Raspberry Pi 5 (8GB) | MediaPipe Pose Edge AI | WebRTC Live Video | FastAPI + Docker | Natural AI Voice | I2C & I2S Hardware

OffSyn Tech

ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์สรีระท่านั่งอัจฉริยะ ป้องกัน Office Syndrome ฉบับสมบูรณ์

เอกสารรายงานทางเทคนิค สถาปัตยกรรมทุกโมดูล ผังวงจรฮาร์ดแวร์ อัลกอริทึม AI ฐานข้อมูล และคู่มือการใช้งาน (Version 2.0 Full)

1. ที่มา ความสำคัญ และภาพรวมระบบ (Project Background & Overview)

โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เกิดจากการนั่งทำงานผิดท่าเป็นระยะเวลานาน เช่น หลังค่อม (Slouching), ไหล่ห่อ (Rounded Shoulders), และศีรษะยื่นไปข้างหน้า (Forward Head Posture) ส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและกระดูกสันหลังผิดรูป

OffSyn Tech ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเป็นระบบตรวจจับและเตือนสรีระท่านั่งแบบอัตโนมัติ 100% โดยผสานการทำงานระหว่าง **Raspberry Pi 5**, **กล้องความเร็วสูง (Pi Camera Module 3)**, **ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับโครงกระดูกมนุษย์ (Edge AI MediaPipe Pose)**, **เซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม (BH1750 Lux Sensor)**, **ระบบเสียงเตือนภาษาไทยธรรมชาติ AI** และ **Web Dashboard** แสดงผลสดผ่าน WebRTC ในเครือข่ายภายใน

🔒 รักษาความเป็นส่วนตัว 100% (Zero Cloud Leak)

ประมวลผล AI และสตรีมภาพสดผ่าน WebRTC แบบ Peer-to-Peer ในวง LAN เท่านั้น ไม่มีการส่งภาพขึ้นคลาวด์ และไม่บันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์

🧠 Edge Computing บน Raspberry Pi 5

ประมวลผลโครงกระดูกความเร็ว 12 FPS แบบออฟไลน์ พร้อมระบบ SQLite Offline Buffer ทำงานได้ต่อเนื่องแม้ระบบเครือข่ายขัดข้อง

🎙️ ระบบเสียงพูดภาษาไทยธรรมชาติ (AI Neural Voice)

ใช้เสียงสังเคราะห์ AI นุ่มนวลชัดเจน ("กรุณาปรับท่านั่งให้หลังตรงและคลายไหล่ค่ะ") แทนเสียงหุ่นยนต์ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดี

📊 การวิเคราะห์สถิติ & ส่งออก Excel

สรุปคะแนนเฉลี่ย เวลาท่านั่งเสี่ยง กราฟสถิติรายสัปดาห์ และดาวน์โหลดรายงาน Excel รายวันและรายเดือนได้ทันที

2. สถาปัตยกรรมและการทำงานทั้งระบบ (System Architecture & Data Flow)

ระบบประกอบด้วย 4 เลเยอร์ที่ประสานงานกันแบบเรียลไทม์:

เลเยอร์ (Layer)	ส่วนประกอบ / โมดูลหลัก	การทำงานและบทบาทหน้าที่
1. Hardware & Edge AI	Raspberry Pi 5 (8GB) + Pi Camera + MediaPipe	จับภาพ 640x360 @ 12fps, กรองพิกัด Landmark, คำนวณคะแนนสรีระ (0-100) ทุก 0.1 วินาที
2. Audio & Actuators	MAX98357A I2S, LCD 1602 (I2C), LED (GPIO17), BH1750	เล่นเสียงพูดไทยธรรมชาติ AI, แสดงผลคะแนนบนจอ LCD, สั่งไฟ LED สีแดงติดเมื่อนั่งผิดท่า, อ่านค่าความสว่างแสง
3. Backend & Storage	FastAPI, SQLite Database, WebRTC Signaling Server	รับ Ingest ข้อมูลสถิติ, เก็บประวัติ 35 วัน (สรุป 365 วัน), จัดการ Settings และรายงาน Excel
4. Frontend Dashboard	Vite + Vanilla JS + Glassmorphism UI + Nginx	รับสตรีม WebRTC วาดเส้น Neon Skeleton, แสดงคะแนนสด, กราฟสถิติ, และส่งคำสั่งควบคุม

3. แผนผังการต่อวงจรและพินฮาร์ดแวร์ฉบับสมบูรณ์ (Complete Hardware Wiring)

ตารางการต่อสายไฟของอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับหัวพิน **40-Pin GPIO Header** บนบอร์ด Raspberry Pi 5:

อุปกรณ์ (Device)	พินบนบอร์ด (Physical Pin)	รหัส BCM (GPIO)	ประเภทสัญญาณ	คำอธิบายการทำงาน
BH1750 (เซนเซอร์วัดแสงสว่าง Lux)	Pin 1	3.3V Power	Power	ไฟเลี้ยง 3.3V
	Pin 3	GPIO 2 (SDA1)	I2C Data	สายข้อมูล I2C (Address 0x23 หรือ 0x5C)
	Pin 5	GPIO 3 (SCL1)	I2C Clock	สายสัญญาณนาฬิกา I2C Bus 1
	Pin 6 หรือ 9	GND	Ground	ขั้วกราวด์
LCD 1602 (I2C) (จอแสดงผล 16x2)	Pin 2 หรือ 4	5V Power	Power	ไฟเลี้ยง 5V สำหรับบอร์ดและ Backlight
	Pin 3	GPIO 2 (SDA1)	I2C Data	แชร์สาย I2C Data ร่วมกับ BH1750 (Address 0x27)
	Pin 5	GPIO 3 (SCL1)	I2C Clock	แชร์สัญญาณนาฬิกา I2C Clock
	Pin 6 หรือ 9	GND	Ground	ขั้วกราวด์
LED Indicator (ไฟเตือนสีแดง)	**Pin 11**	**GPIO 17**	Digital Output	จ่ายไฟ 3.3V ให้ไฟติดเมื่อนั่งผิดท่าต่อเนื่องเกิน 5 วิ
	Pin 9 หรือ 14	GND	Ground	ขั้วลบกราวด์ (ต่อผ่านตัวต้านทาน 220Ω - 330Ω)
Buzzer (ลำโพงบี๊บฮาร์ดแวร์)	**Pin 13**	**GPIO 27**	Digital Output	ส่งสัญญาณเสียงบี๊บเตือนฉุกเฉินเมื่อคะแนนต่ำกว่า 50
	Pin 14 หรือ 20	GND	Ground	ขั้วกราวด์
MAX98357A (I2S DAC แอมป์เสียง)	Pin 2 หรือ 4	5V Power	Power	ไฟเลี้ยง 5V สำหรับวงจรขยายเสียงลำโพง
	Pin 12	GPIO 18 (PCM_CLK)	I2S BCLK	Bit Clock สัญญาณนาฬิกาเสียงดิจิทัล
	Pin 35	GPIO 19 (PCM_FS)	I2S LRCLK	Left/Right Frame Clock เลือก Channel เสียง
	Pin 40	GPIO 21 (PCM_DOUT)	I2S DIN	Digital Audio Data ข้อมูลเสียง PCM 44.1kHz

4. อัลกอริทึม AI และสูตรการคำนวณสรีระ (AI Pose Geometry & Scoring Math)

ระบบใช้ **MediaPipe Pose Landmarker Full** ตรวจจับพิกัด 3 มิติ (X, Y, Z, Visibility) ของจุดสำคัญ 8 จุดบนร่างกายส่วนบน โดยไม่พึ่งพาสะโพกหรือขาเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากโต๊ะทำงานบดบัง:

1. ความเอียงไหล่ (Shoulder Tilt)

คำนวณจากมุมองศาความชันระหว่างไหล่ซ้าย (11) และไหล่ขวา (12): ยิ่งต่างระดับมาก คะแนนยิ่งลดลง

2. คอยื่น/ก้ม (Neck Incline)

วัดระยะและมุมของหู (7, 8) เทียบกับแนวดิ่งของหัวไหล่ (11, 12) เพื่อตรวจจับอาการ Forward Head

3. สมมาตรลำตัว (Torso Align)

คำนวณแกนกลางลำตัวจากกึ่งกลางไหล่ไปยังแนวกึ่งกลางงอก เพื่อตรวจจับการนั่งเอียงข้างหรือบิดตัว

🎯 **ตรรกะการแจ้งเตือนแบบ Balanced Focus Mode (รูปแบบที่ 1):**

- **คะแนนรวมสรีระ (0 - 100):** คะแนนเต็ม 100 = สรีระตั้งตรงสมบูรณ์แบบ, คะแนน ≥ 65 = ปกติ (Good Posture)
- **เกณฑ์แจ้งเตือน (Risk Threshold = 65):** เมื่อคะแนนตกต่ำกว่า 65 ระบบจะระบุว่าเป็นท่านั่งเสี่ยง (Risk Posture)
- **ระยะเวลานั่งผิดท่าต่อเนื่อง (Duration = 8 วินาที):** ป้องกันการแจ้งเตือนตอนก้มหยิบของ บิดขี้เกียจ หรือดื่มน้ำ
- **ระยะเว้นการเตือนซ้ำ (Cooldown = 45 วินาที):** เว้นระยะไม่ให้ส่งเสียงเตือนติดกันรัวเกินไปจนรบกวนสมาธิ

5. สถาปัตยกรรมระบบเสียงและอุปกรณ์แจ้งเตือน (Audio & Actuators Architecture)

1. ระบบเสียงพูดภาษาไทยธรรมชาติ AI (Natural AI Voice Alert)

เดิมระบบใช้ `espeak-ng` ซึ่งเป็นเสียงสังเคราะห์หุ่นยนต์แบบเก่า ทำให้ฟังยากและเหมือนเสียงเอเลี่ยน ระบบได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยใช้ **AI Neural Voice (Microsoft Edge TTS - เสียงคุณเปรมวดี)** ซึ่งสังเคราะห์และแปลงเป็นไฟล์ `alert_thai.wav` (PCM 16-bit 44.1kHz Stereo):

- **บน Raspberry Pi 5:** เล่นไฟล์ `alert_thai.wav` ผ่านลำโพงแอมป์ขยาย `MAX98357A I2S` โดยตรงด้วย ALSA `aplay`
- **บนหน้าเว็บ Dashboard:** เล่นไฟล์ `alert_thai.wav` ผ่าน HTML5 Audio API บนเบราว์เซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์/มือถือที่เปิดดู Dashboard อยู่
- **ตัดเสียงหุ่นยนต์ออก 100%:** ลบคลาส `SpeechPlayer` และคำสั่ง `espeak-ng` ออกทั้งหมด ทำให้ไม่มีเสียงเอเลี่ยนแทรกซ้อนอีกต่อไป

2. ไฟแสดงสถานะ LED สีแดง (Pin 11 / GPIO 17)

ควบคุมผ่านไดรเวอร์ `lgpio` (RP1 Chip บน Pi 5) หรือ `gpiozero`:

- เมื่อคะแนนตกต่ำกว่า 50 คะแนนต่อเนื่องเกิน **5 วินาที** → ระบบสั่งจ่ายไฟ 3.3V (HIGH) ให้ไฟ LED สว่างขึ้นเตือนแบบเงียบๆ
- เมื่อผู้ใช้ปรับท่านั่งกลับมาหลังตรง (คะแนน ≥ 50) → ระบบสั่งตัดไฟ 0V (LOW) ให้ไฟ LED ดับลงทันที

3. จอแสดงผล LCD 1602 (I2C Address 0x27)

แสดงผลคะแนนสรีระแบบ Real-time 2 บรรทัด เช่น:

```
+----------------+
| SCORE: 85 (OK) |
| POSTURE: GOOD  |
+----------------+
```

6. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและ RESTful API (Database & API Architecture)

ตารางฐานข้อมูล SQLite (Database Schema):

- `samples`: เก็บข้อมูลผลการวัดสรีระ (คะแนน, มุมคอ, ไหล่, เวลาบันทึก) มีนโยบายล้างข้อมูลเก่าอัตโนมัติทุก 35 วัน
- `alerts`: เก็บบันทึกประวัติเหตุการณ์ที่เกิดการแจ้งเตือนท่านั่งเสี่ยง
- `daily_summaries`: เก็บสรุปสถิติคะแนนเฉลี่ยและจำนวนครั้งที่เตือนรายวัน เก็บไว้นาน 365 วัน สำหรับวิเคราะห์ระยะยาว
- `settings`: ตาราง Key-Value เก็บค่าคอนฟิกของระบบ (Risk Threshold, Duration, Sound Enabled)

รายการ REST API Endpoints หลัก:

Method	Endpoint	คำอธิบายการทำงาน
GET	`/api/health`	ตรวจสอบสถานะความพร้อมของ Backend และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
POST	`/api/metrics`	Pi Client ส่งคะแนนสรีระและมุมองศาร่างกายมาบันทึกลงฐานข้อมูล
POST	`/api/alerts`	บันทึกประวัติการเกิด Alert เมื่อตรวจพบท่านั่งผิดปกติ
GET	`/api/summary`	ดึงสถิติสรุปของวันนี้ (คะแนนเฉลี่ย, จำนวนตัวอย่าง, จำนวนแจ้งเตือน)
GET /	`/api/settings`	อ่านและอัปเดตการตั้งค่าระบบ (ป้องกันด้วย Admin Token)
GET / POST	`/api/sensors/latest`	รับ-ส่งข้อมูลค่าความสว่างแสง Lux แบบ In-Memory Real-time
GET	`/api/export/excel`	ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลสรีระเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) รายวัน/รายเดือน
WS	`/api/webrtc/offer`	WebSocket Signaling เชื่อมต่อวิดีโอสด WebRTC ระหว่าง Pi และ Dashboard

7. รวมคำสั่งควบคุม ทดสอบ และจัดการระบบทั้งหมด (Commands Reference)

1. คำสั่งทดสอบอุปกรณ์และเซนเซอร์แต่ละตัว (Hardware Tests)

```
# 1. เข้าสู่โฟลเดอร์ raspberrypi
cd ~/off/raspberrypi

# 2. ตรวจสอบพอร์ต I2C (ต้องพบ 0x23 หรือ 0x5c สำหรับ BH1750 และ 0x27 สำหรับ LCD):
sudo i2cdetect -y 1

# 3. ทดสอบอ่านค่าเซนเซอร์วัดแสงสว่าง (Lux) แบบต่อเนื่อง:
.venv/bin/python test_sensors.py

# 4. ทดสอบเล่นเสียงพูดภาษาไทย AI ธรรมชาติผ่านลำโพง Pi (MAX98357A):
.venv/bin/python posture_client.py --test-sound

# 5. ทดสอบเปิดกล้อง Pi Camera Module 3:
.venv/bin/python posture_client.py --test-camera

# 6. ทดสอบหน้าจอ LCD 1602 แสดงผลคะแนนตัวอย่าง:
.venv/bin/python posture_client.py --test-lcd

# 7. ทดสอบหลอดไฟ LED สีแดงกะพริบ 2 ครั้ง (Pin 11 / GPIO 17):
.venv/bin/python posture_client.py --test-led

# 8. ทดสอบระบบรวมทั้งหมดรอบเดียว (Self-check: Camera + AI + Backend):
.venv/bin/python posture_client.py --check
```

2. คำสั่งอัปเดตโค้ดและควบคุม Service เบื้องหลัง (Service Management)

```
# ดึงโค้ดล่าสุดจาก GitHub และปรับให้ตรงกัน 100%:
cd ~/off
git fetch origin && git reset --hard origin/main

# สั่งรีสตาร์ท Service หน้าเว็บ Dashboard (Docker):
sudo docker-compose restart web

# สั่งรีสตาร์ท Service ตรวจจับท่าทาง (Pi Client Daemon):
sudo systemctl restart postureai-client

# สั่งรีสตาร์ท Service อ่านและส่งค่าเซนเซอร์วัดแสงขึ้น Dashboard:
sudo systemctl restart postureai-sensors

# ดู Log การทำงานแบบ Real-time ของกล้องและ AI:
sudo journalctl -u postureai-client -f
```

8. ข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายและสรุปโครงการ (Network Endpoints & Conclusion)

ระบบ / บริการ	ที่อยู่ / URL (LAN)	รายละเอียด
Web Dashboard	`http://<IP-Pi>:3000` (เช่น `http://10.0.2.225:3000`)	หน้าจอควบคุม ดูภาพสด กราฟสถิติ และรายงาน Excel
Backend API Docs	`http://<IP-Pi>:8000/docs`	Swagger OpenAPI Interactive Documentation
GitHub Repository	https://github.com/porchyy/off	คลังเก็บ Source Code หลักของโครงการ

✅ **สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ:** OffSyn Tech ทำงานเป็นระบบตรวจจับท่าทางอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ มีทั้งความแม่นยำจาก Edge AI MediaPipe, การรักษาความปลอดภัยข้อมูลแบบ Zero-Cloud, ระบบเสียงเตือนภาษาไทยที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันอาการ Office Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

OffSyn Tech Master Technical Documentation © 2026 • Generated via Chrome Headless Engine